Actividad 25. Detecta los elementos del aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje Automático · Unidad 4 · Maestría en Inteligencia Artificial · TecNM Virtual
Alumno(a): Nombre Apellido

Identifica el medio ambiente, estado, acción, recompensa, política y valor en cada ejemplo.

Elemento	a) Coche autónomo que aprende a estacionarse	b) Videojuego: monedas y enemigos	c) Recomendador de películas
Agente (quien aprende)	El sistema de conducción del coche	El personaje controlado por la IA	El algoritmo recomendador
Medio ambiente (entorno)	Estacionamiento: cajones, otros autos, bordillos, física del vehículo	El nivel del juego: plataformas, monedas, enemigos, reglas	La plataforma y sus usuarios (catálogo, gustos, hábitos)
Estado (s)	Posición, orientación y velocidad del auto; distancias medidas por sensores	Posición del personaje, de los enemigos y de las monedas; vidas restantes	Perfil del usuario, historial de películas vistas, hora y dispositivo
Acción (a)	Girar el volante, acelerar, frenar, avanzar o retroceder	Moverse izquierda/derecha, saltar, esperar	Recomendar la película X (o una lista de ellas)
Recompensa (r)	+100 al quedar bien estacionado; −50 por chocar; −1 por cada segundo que pasa	+1 por moneda; +50 por llegar a la meta; −10 por tocar un enemigo	+1 si el usuario la ve completa; +0.5 si da clic; −1 si la ignora o abandona
Política (π)	Regla que decide la maniobra según lo que miden los sensores en cada instante	Regla que decide cuándo saltar o avanzar para tomar monedas esquivando enemigos	Regla que elige qué película mostrar a cada perfil de usuario
Valor (V o Q)	Qué tan prometedora es una posición: alto si ya está alineado y cerca del cajón	Qué tan bueno es estar en cierto punto del nivel: alto cerca de monedas y lejos de enemigos	Satisfacción futura esperada del usuario si se le muestra esa película (no solo el clic inmediato)

Papel de la recompensa en cada caso

a) Coche autónomo. La recompensa le dice al coche qué es estacionarse bien: premia el éxito final y castiga choques y tardanza. Con ella el auto descubre por ensayo y error que las maniobras suaves y precisas son las que más puntos acumulan en total.

b) Videojuego. Las monedas y la meta empujan al personaje a explorar y avanzar, mientras que el castigo por tocar enemigos le enseña a evitarlos. La recompensa es la única guía: nadie le explica las reglas, las deduce de lo que gana o pierde.

c) Recomendador. La recompensa mide si la recomendación fue buena (el usuario la vio o la ignoró). Así el sistema ajusta sus sugerencias a cada persona y, si la recompensa incluye el largo plazo, evita recomendar solo lo que genera clics rápidos.